

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة : قريش محمد سيدي موسى - شلف

المستوى: أولى متوسط

المدة: 1 س

الميدان : المادة وتحولاتها

التاريخ: 2019/2018

المقطع التعليمي 2: تغيرات حالة المادة

الأستاذ: باشا محمد

الوحدة التعليمية : وظيفية تعلم الادماج 2

البطاقة رقم: 13

مركبات الكفاءة

الكفاءة الختامية

- يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا
- يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المختبر وخارجه.
- يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المختبر).

يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الجزيئي

هدف وظيفية تعلم الادماج

- الخلائط

- الماء النقي

- المحلول المائي .

المعارف و مواضيع
الادماج

- يستعمل الترميز العالمي

- . يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقيا.

- ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة.

- يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد, الرموز, الأشكال, المخططات , الجداول

الكفاءات العرضية
المستهدفة من الادماج

- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.

- يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي.

- يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.

القيم و السلوكات
المستهدفة



نمط السندات التعليمية
المطلوب تجنيدها
لتعلم الادماج

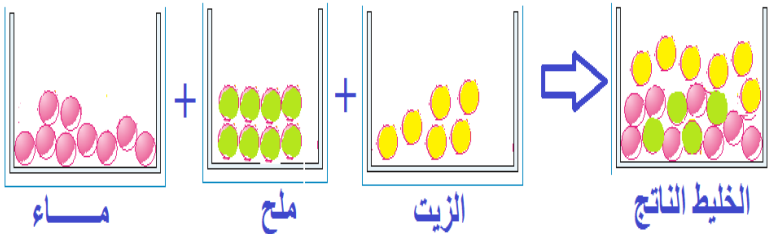
- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا في تحديد أداة القياس .
- صعوبة التميز بين الخلائط (متجانسة - غير متجانسة)
- صعوبة فهم الوحدات المستعملة .

العقبات التي يمكن
أن تعترض الاجراء

ماذا ندم؟

كيف ندم؟

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدّة	الملاحظة
نص الوضعية	نص الوضعية في إحدى الأيام نظمت المؤسسة مسابقة فكرية عنوانها الفيزيائي الصغير. حين حان وقت المسابقة طلب منك تحضير خليطين بحيث تأخذ كمية من الملح 12g وكمية من الزيت 20g و100ml من الماء النقي وذلك بالإجابة عن الأسئلة : السند 12g من الملح-20g من الزيت- 100ml من الماء-اواني مدرجة(بيشر...)  بيشر فارغ زيت ماء ملح ميزان التعليمية 1- ماهي الأجهزة التي تساعدك على قياس هذه المقادير ؟ 2- اعط الحالة الفيزيائية لهذه المقادير؟ 3- مانوع كل خليط : (ماء+ملح)، (ماء+زيت+ملح)؟ 4- مثل النموذج الحبيبي للخليط الثاني ؟ وكيف يمكن فصل مكوناته ؟ 5- من بين الخليطين من الذي يعتبر محلولاً مائياً؟ ماهي مكوناته ؟ احسب تركيزه الكتلي؟	يقرؤون الوضعية جيداً - يفكرون فيها ضمن أفواج يجيبون عن الأسئلة	20د	40د

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	- يذكر الوسيلة المناسبة لقياس هذه المقادير ويتعرف على حالاتها الفيزيائية - يسمى الخلائط ويمثل بالنموذج الحبيبي - يعطي أي الخليطين محلولاً مائياً ويذكر مكوناته مع حساب تركيزه	- يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية - لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع
الاستخدام السليم لأدوات المواد	1- الأجهزة المستعملة لقياس هذه المقادير هي: ميزان الكتوني أو اني مدرجة 2- الحالة الفيزيائية : (الماء والزيت = حالة سائلة) (الملح = حالة صلبة) 3- الخليط (ماء + ملح خليط متجانس)، الخليط (ماء + ملح + زيت خليط غير متجانس) 4- تمثيل النموذج الحبيبي للخليط الثاني:  - نفصل بين مكوناته أولاً عن طريق: الإبانة (الماء-الزيت) ثم التبخير الكلي (الماء-الملح) 5- حساب تركيز هذا المحلول المائي: $C = m/v = 12/0.10 = 120 \text{ g/l}$	
الانسجام التميز و الاتقان	- تنظيم العمل - ملأ الفراغات بشكل صحيح	

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (2): المادة وتحولاتها

الحصة التعليمية: وضعية تعلم الادماج 2

في إحدى الأيام نظمت المؤسسة مسابقة فكرية عنوانها الفيزيائي الصغير. حين حان وقت المسابقة طلب منك تحضير خليطين بحيث تأخذ كمية من الملح 12g وكمية من الزيت 20g و100ml من الماء النقي وذلك بالإجابة عن الأسئلة :

نص الوضعية

السندات:

12g من الملح-20g من الزيت- 100ml من الماء-اواني مدرجة(بيشر...)

المطلوب

- 1- ماهي الأجهزة التي تساعدك على قياس هذه المقادير ؟
- 2- اعط الحالة الفيزيائية لهذه المقادير؟
- 3- مانوع كل خليط : (ماء+ملح)، (ماء+زيت+ملح)؟
- 4- مثل النموذج الحبيبي للخليط الثاني ؟ وكيف يمكن فصل مكوناته ؟
- 5- من بين الخليطين من الذي يعتبر محلولاً مائياً؟ ماهي مكوناته ؟ احسب تركيزه الكتلي؟

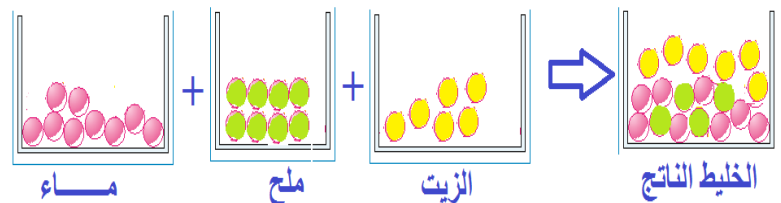
الإجابة:

1-الأجهزة المستعملة لقياس هذه المقادير هي:
ميزان الكتوني اواني مدرجة

2-الحالة الفيزيائية :
(الماء والزيت =حالة سائلة) (الملح=حالة صلبة)

3-الخليط (ماء+ملح خليط متجانس)، الخليط (ماء+ملح+زيت خليط غير متجانس)

4-تمثيل النموذج الحبيبي للخليط الثاني:



ن فصل بين مكوناته أولاً عن طريق: الإبانة (الماء-الزيت) ثم التبخير الكلي (الماء-الملح)

5-حساب تركيز هذا المحلول المائي:

$$C = m/v = 12/0.10 = 120g/l$$